

## 立体几何截面与共面练习

### 一、基础档（判定确定平面）

1. 下列条件中，能够确定一个平面的是 ( )

提示：先看每个选项缺哪个前提——三点是否不共线？点是否在线外？三条线是否共面？两个点能不能定面？

- A. 空间中的三个点  
B. 一条直线和直线外的一个点  
C. 空间中两两相交的三条直线  
D. 两个公共点
2. 已知直线  $l$  和  $l$  外不共线的三点  $A, B, C$ 。由  $l$  与这三个点最多能确定 \_\_\_\_ 个平面；其中  $l$  与每个点各确定 \_\_\_\_ 个，三点本身还能再确定 \_\_\_\_ 个。

提示：先固定“线+点”这条主路数（推论①），再单独看三点之间能不能再凑出平面（三点不共线）。

3. 已知点  $M$  在直线  $a$  上，直线  $a$  在平面  $\alpha$  内，则  $M, a, \alpha$  的关系记作  $M$  \_\_\_\_  $a$  \_\_\_\_  $\alpha$ ；若直线  $a \subset$  平面  $\alpha$ ，直线  $b \subset$  平面  $\alpha$ ， $M \in a$ ， $N \in b$ ，且  $M, N$  都在直线  $l$  上，则  $l$  与  $\alpha$  的关系是  $l$  \_\_\_\_  $\alpha$ 。（填  $\in$  或  $\subset$ ）

提示：点用  $\in$ 、线面用  $\subset$ ；线上两点都在面内，整条线在面内。

### 二、中档档（画简单截面 + 延长线找交点）

4. (9 分)

如图，在正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中， $E$  为棱  $B_1C_1$  的中点。画出过  $A, C, E$  三点的平面与正方体表面相交所得到的截面，并简述每条边分别落在哪个表面上。

提示：先找截面与每个表面已有的公共点： $A, C$  在底面， $E$  在上底面；同在一个面内的两个公共点直接连线即一条边。截面边必须落在表面上。

5. (10 分)

如图，在长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中， $E$ 、 $F$  分别为棱  $DD_1$ 、 $C_1D_1$  的中点。画出平面  $AEF$  与底面  $ABCD$  的交线。（要求：画出必要的延长线，并标出辅助交点。）

提示：截面和底面已有一个公共点  $A$ ；要找第二个公共点，注意  $E, F$  都在侧面  $CDD_1C_1$  所在平面内——在该平面内延长  $EF$ ，交点会落在哪条底面棱（或其延长线）上？

6. 用一个平面去截一个四棱锥，截面形状不可能是 ()

提示：截面边数不超过“截面能切到的面数”。四棱锥一共有几个面（含底面）？最多能切到几个面，截面边数上限就是几。

A. 三角形

B. 四边形

C. 五边形

D. 六边形

三、提高档（证明两线共面）

7. (10 分)

如图，在正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中， $E$ 、 $F$  分别为棱  $AB$ 、 $AA_1$  的中点。求证： $E, F, D_1, C$  四点共面。

提示：把四点配成两条线  $EF$  和  $CD_1$ ，只需证它们平行（推论③）。 $EF$  在哪个三角形里是中位线？它和哪条棱平行？这条棱又和  $CD_1$  什么关系？

8. (13 分)

如图, 在空间四边形  $ABCD$  中,  $E$ 、 $F$  分别是  $AB$ 、 $AD$  的中点,  $G$ 、 $H$  分别是  $BC$ 、 $CD$  上的点, 且  $CG : GB = CH : HD = 1 : 2$ 。

(1) 求证:  $E, F, H, G$  四点共面;

(2) 设直线  $EH$  与  $FG$  所确定的平面为  $\alpha$ , 判断直线  $BD$  与平面  $\alpha$  的位置关系 (相交、平行或在平面内), 并说明理由。

提示: (1)  $E, F$  是中点  $\square EF \parallel BD$  且  $EF = \frac{1}{2}BD$ ;  $G, H$  按同比取点  $\square GH \parallel BD$ 。两条线都平行于  $BD$   $\square$  它们互相平行  $\square$  共面 (推论③)。(2)  $EH$  (或  $FG$ ) 和  $BD$  在  $\triangle ABD$  (或相关) 所在平面内, 它们会不会相交?